Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 3 | Tabla de Cotizaciones

Minería y Análisis de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Mtra. Jessica Hernández

ALUMNO: Alan Giovanni Nieto Becerril

FECHA: 19/10/26

Índice

Introducción *3*

Descripción *4*

Justificación *5*

Etapa 1 *6*

Etapa 2 *11*

Conclusión *17*

Referencias *18*

Introducción

La minería de datos es el empleo de machine learning y análisis estadístico con el objetivo de descubrir patrones y/o información valiosa de grandes conjuntos de datos. Las técnicas que se utilizan para el descubrimiento de conocimientos en bases de datos (KDD) pueden describir el conjunto de datos o también predecir resultados a través de algoritmos de machine learning.

Por otro lado, la inteligencia empresarial o Business Intelligence (BI) se refiere a las funciones que permiten a una empresa tomar decisiones acertadas, fundamentadas y aplicar medidas más eficientes. En este ámbito se pueden recopilar datos donde ya se identificaron patrones o tendencias para presentarlos a través de herramientas como tableros, tablas y gráficos. Actualmente existen varios programas de inteligencia empresarial donde se pueden recopilar, analizar e interpretar datos que provienen de fuentes externas o internas con el objetivo principal de proporcionar información útil sobre el pasado, presente y futuro (modelos predictivos).

Descripción

En esta actividad final se nos presenta el siguiente contexto: En la actividad anterior se nos solicitó desarrollar una propuesta de proyecto que impacte de manera positiva en el área de inteligencia de negocios y minería de datos nacional como nuevo director del área. Después de revisar e identificar los requisitos de mano de obra, infraestructura y desarrollo se nos solicita generar la estimación del proyecto, el proceso de ejecución y también responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los costos de las licencias de servicio de los softwares y gestor de base de datos? ¿Es pago mensual, anual o de una sola compra?
- ¿Qué tipo de infraestructura se requiere para poder llevar a cabo el proyecto? ¿Qué tipo de equipos son mejores para este tipo de procesos y cuántos se utilizarán? ¿Son necesarios servidores para almacenar la base de datos?
- ¿Cuánto cobra el personal para el desarrollo de este proyecto?
- ¿Cuánto cuesta mantener los equipos? ¿Cuánto cuesta mantener un servidor?
- Con base en los costos de lo anterior, ¿cuánto tiempo va a tardar el desarrollo del proyecto? ¿Cuánto va a costar el desarrollo del proyecto en general?

Justificación

La minería de datos tiene 3 principales beneficios: 1) El descubrimiento de conocimientos y tendencias ocultas. Esto permite una mejora de la planificación en distintos sectores como marketing, finanzas, recursos humanos, investigación, ventas u otros. 2) Ahorro de presupuesto. Cuando se analizan los datos se pueden identificar cuellos de botella dentro de los procesos de la empresa, estos pueden optimizarse y aumentar la eficiencia. 3) Resolver múltiples desafíos. Los datos de cualquier fuente y aspecto dentro de una organización pueden ser analizados para descubrir tendencias y mejorarlas. Todos los departamentos de una organización pueden ser beneficiados aplicando técnicas de la minería de datos.

La minería de datos aplica distintas técnicas a los datos para ayudar a una empresa u organización a alcanzar una meta. Esas técnicas son: Clasificación, agrupación, regresión, normas de la asociación, detección externa, patrones secuenciales y predicciones. Pero se requiere de software de inteligencia empresarial para visualizar los descubrimientos encontrados.

Etapa 1

- **Software de Data Mining**

Tecnología de Minería de Datos	**¿Por qué propondrías ese software?**	**¿Qué procesos de minería de datos puede realizar el software?**
SQL Server Data Mining	Este programa es un entorno integrado para trabajar con modelos de minería de datos, es un software muy accesible, además de poder integrarse con cubos OLAP y con Microsoft Excel. Esto nos permite realizar análisis predictivo para el pre procesamiento de datos (limpieza), algoritmos de aprendizaje automático y también reportes.	Algunos de los algoritmos que este programa puede realizar son modelos de agrupación en clusters, redes neuronales, regresiones lineales y logísticas, árboles de decisión y modelos bayesianos. Se nos permite desarrollar y evaluar los modelos.
Oracle Data Mining	También llamado ODM, permite a científicos y analistas de datos visualizar datos, generar rápidamente varios modelos de aprendizaje automático, comparar y evaluarlos. Los flujos de trabajo que genera ODM permiten ejecutar nuevamente metodologías analíticas y compartir	En general, es una herramienta que permite crear, evaluar, modificar, compartir y desarrollar metodologías de aprendizaje automático. Incluye también módulos de visualización de datos para generar histogramas, resúmenes estadísticos y gráficas de

	descubrimientos/patrones con los miembros del equipo. Además, incluye una API y se pueden generar scripts SQL para acelerar el desarrollo de los modelos.	dispersión. Se pueden realizar correlaciones para identificar los atributos más importantes de cada algoritmo para aprendizaje supervisado y no supervisado. Y se pueden automatizar los pasos para el desarrollo de modelos predictivos.
Teradata Data Warehouse Appliance	El Teradata DWA es una plataforma de almacenamiento de datos optimizada, integrada y diseñada para facilitar la toma de decisiones que requieren análisis complejos en un corto periodo de tiempo. Se pueden almacenar millones de registros, por lo que ofrece un alto rendimiento.	Principalmente, el Teradata DWA centraliza los datos y permite consultas analíticas que se apliquen al Business Intelligence a gran escala. Otra de sus funciones es que permite transformar una gran cantidad de datos (filtrado, fusión de tablas, creación de nuevos campos).

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?

Microsoft SQL Server es el gestor de base de datos más adecuado para este proyecto debido a que puede integrar repositorios de datos de múltiples sistemas mientras se garantiza seguridad y control de accesos, al igual que los cubos OLAP y realizar procesos de minería de datos. Debemos considerar que este sistema está diseñado para la administración de bases de datos relacionales. Algunos de los componentes que incluye Microsoft SQL Server son: Motor de base de datos para almacenar, procesar y proteger los datos; Servicios de aprendizaje de máquina; Servicios de integración; Servicios de análisis; Servicios para generar informes empresariales; Y servicios de calidad de datos.

- **Perfiles y roles**

Para este proyecto se requiere contar con un líder, un arquitecto de datos, un ingeniero de datos, un científico de datos y un analista de Business Intelligence.

-Líder de proyecto: Es la persona responsable de coordinar al equipo, planificar entregar y gestionar recursos para que los objetivos de la empresa se cumplan.

-Arquitecto de datos: Es la persona que tiene la responsabilidad de desarrollar la infraestructura que permita el procesamiento de volúmenes de datos muy grandes para luego convertirlos en información útil que faciliten la toma de decisiones. También debe asegurarse de que los sistemas sean seguros, eficientes y escalables.

-Ingeniero de datos: Es la persona que trabaja en diversos entornos para desarrollar sistemas que recopilen, gestionen y conviertan datos en información útil para los científicos y analistas de datos. El objetivo principal de los ingenieros de datos es garantizar la accesibilidad de los datos para que puedan ser evaluados y optimizados.

-Científico de datos: Es el encargado de traducir grandes volúmenes de información (que se denominan Big Data). Requieren tener buenas habilidades de matemáticas, estadística y programación para aplicar herramientas de inteligencia artificial o técnicas de automatización. Algunas de las tareas que llevan a cabo son la extracción de datos, limpieza de datos, procesamiento de datos e incluso su rediseño si es necesario.

-Analista de Business Intelligence: Es la persona que utiliza los datos para ayudar a tomar decisiones empresariales acertadas. Puede recopilar, limpiar y analizar los datos de ingresos, ventas u otras métricas. Pueden programar herramientas para facilitar la visualización de datos y posteriormente, pueden interpretar los datos para saber cómo adaptar el producto de una empresa.

Por este motivo debe contratarse a un equipo de 5 profesionales, una persona que asuma cada rol previamente mencionado. Dichos integrantes son fundamentales porque participan en distintas etapas del ciclo de descubrimiento de conocimiento (KDD).

- **Proceso del proyecto**

En el proyecto liderado por Juan se propone una arquitectura que se base en Microsoft SQL Server, Oracle Data Mining y Teradata DWA. Microsoft SQL Server sirve como el gestor de base de datos relacional, Oracle Data Mining es seleccionado porque permite ejecutar algoritmos analíticos dentro del motor de la base de datos, y Teradata DWA nos permite mantener una gran cantidad de datos estructurados que sean empleados en los modelos.

Los 5 encargados de este equipo deben realizar lo siguiente: El líder de proyecto debe gestionar los recursos y garantizar el cumplimiento de las entregas. El arquitecto de datos diseña la estructura del Data Warehouse. El ingeniero de datos aplica técnicas de limpieza de datos,

normalización y reducción de dimensiones. El científico de datos selecciona y entrena los modelos predictivos. Y el analista de Business Intelligence diseña tableros interactivos.

Los requisitos mínimos de este proyecto son servidores de alto desempeño que permitan el Data Warehouse y la ejecución de los modelos analíticos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Definición del problema de negocio. Se convocan reuniones para establecer la problemática, retención de clientes, detección de patrones de compra, etc.
2. Selección y extracción de datos. Se obtiene un conjunto de datos.
3. Procesamiento y limpieza de datos. Se decide cómo manejar los valores nulos, los outliers, se eliminan registros duplicados y se normalizan las tablas.
4. Transformación de datos. Se puede aplicar el algoritmo de PCA (Principal Component Analysis) para reducir las dimensiones de las tablas.
5. Minería de datos. Se selecciona el algoritmo más adecuado (agrupamiento, modelos bayesianos, redes neuronales, árboles de decisión) utilizando SQL Server y Oracle Data Mining.
6. Evaluación. Los datos son divididos en conjuntos de prueba y entrenamiento que permiten conocer la precisión de los modelos empleados. Se identifica y se presentan los patrones encontrados para tomar decisiones empresariales.

Etapa 2

- **Tabla de cotizaciones**

Software				
Nombre	**Precio individual**	**Cantidad**	**Descripción**	**Total**
Microsoft SQL Server Enterprise Edition	$15,123 USD (278,718 MXN)	1 licencia (paquete de 2 núcleos)	Gestor de base de datos relacional, compra única.	278,718 MXN
Oracle Database Enterprise	$180,000 MXN	1 suscripción	Motor de base de datos con módulo analítico integrado, compra anual.	180,000 MXN
Power BI Pro	$14 USD (260 MXN)	5 suscripciones	Herramienta de visualización de tableros interactivos, compra mensual, 6 meses.	7,800 MXN

Infraestructura (Hardware)				
Nombre	**Precio individual**	**Cantidad**	**Descripción**	**Total**
Servidor Empresarial	$220,000 MXN	1	Servidor multinúcleo para alojar el Data Warehouse.	220,000 MXN
Estaciones de Trabajo	$40,000 MXN	5	Equipos de escritorio.	200,000 MXN

Personal				
Nombre	**Precio individual**	**Cantidad**	**Descripción**	**Total**
Lider de proyecto	$55,000 MXN mensual	1	Coordinación general, 6 meses	330,000 MXN
Arquitecto de datos	$52,000 MXN mensual	1	Data Warehouse, 6 meses	312,000 MXN
Ingeniero de datos	$45,000 MXN mensual	1	Limpieza y procesamiento de datos, 6 meses	270,000 MXN
Científico de datos	$48,000 MXN mensual	1	Algoritmos de clasificación y	288,000 MXN

			predicción, 6 meses	
Analista de Business Intelligence	$35,000 MXN mensual	1	Comunicación visual de resultados, 6 meses	210,000 MXN

Mantenimiento				
Nombre	**Precio individual**	**Cantidad**	**Descripción**	**Total**
Mantenimiento de servidor	$3,500 MXN mensual	1	Mantenimiento físico preventivo, 6 meses	21,000 MXN
Mantenimiento de estaciones de trabajo	$800 MXN mensual	5	Soporte técnico, limpieza, aplicación de parches, 6 meses	24,000 MXN

Total: 1,870,800 MXN

- **Preguntas**

- ¿Cuáles son los costos de las licencias de servicio de los softwares y gestor de base de datos que seleccionaste? ¿Es pago mensual, anual o de una sola compra?

Una licencia de Microsoft SQL Server Enterprise Edition cuesta 278,718 MXN en una sola compra.

Una suscripción anual de Oracle Database Enterprise cuesta alrededor de 180,000 MXN.

Una suscripción mensual de Power BI Pro cuesta 260 MXN.

- ¿Qué tipo de infraestructura vas a requerir para poder llevar a cabo el proyecto? ¿Qué tipo de equipos son mejores para este tipo de procesos y cuántos vas a utilizar? ¿Son necesarios servidores para almacenar la base de datos?

Se requiere un servidor centralizado en rack y equipos de trabajo de alto rendimiento, que tengan procesadores Intel Core i7 o i9, memoria RAM mínimo de 32GB. Se requiere un equipo para cada integrante del equipo. Los servidores son esenciales para este proyecto que tiene un alcance nacional. Al centralizar el Dara Warehouse se garantiza la disponibilidad y seguridad de los datos.

- ¿Cuánto cobra el personal que decidiste contratar para el desarrollo de este proyecto? Es importante recordar que se debe pagar por cada persona considerada.

El líder del proyecto gana 55,000 MXN mensuales, el arquitecto de datos gana 52,000 MXN mensuales, el científico de datos gana 48,000 MXN mensuales, el ingeniero de datos gana 45,000 MXN mensuales y el analista de BI gana 35,000 mensuales. La nómina del equipo por 6 meses es de 1,410,000 MXN.

- ¿Cuánto cuesta mantener los equipos? (el costo es por equipo que hayas decidido poner). ¿Cuánto cuesta mantener un servidor?

El costo de mantener cada equipo es de 800 MXN mensuales mientras que mantener un servidor mensualmente cuesta 3,500 MXN.

- Con base en los costos de lo anterior, ¿cuánto tiempo va a tardar el desarrollo del proyecto? ¿Cuánto va a costar el desarrollo del proyecto en general?

El desarrollo de este proyecto es de 6 meses. Y el costo total es de 1,870,800 MXN

- **Propuesta**

Para este proyecto se requiere un presupuesto de 1,870,000 MXN para una duración total de 6 meses. Se debe considerar que la inversión inicial contempla la adquisición de un servidor y 5 equipos de cómputo que podrán ser utilizados posterior a la finalización del proyecto. Al optar por la adquisición de estos equipos, se elimina la dependencia de servicios externos para el procesamiento de datos y, además, se asegura que los datos de los clientes siempre estén protegidos.

En el caso de las licencias de software, se requiere el uso simultáneo de Microsoft SQL Server y de Oracle Data Mining para implementar algoritmos de machine learning a la base de datos. Finalmente, la mayor parte del presupuesto se destina a la nómina del equipo especializado que abarcan todo el proceso del manejo de la información. Esto permitirá a Juan identificar patrones ocultos para optimizar los procesos operativos.

Conclusión

En estas actividades de la asignatura ‘Minería y Análisis de Datos’ considero que pude familiarizarme más con estos conceptos. Las empresas pueden obtener información valiosa para tomar mejores decisiones y llevar a cabo mejoras en sus procesos usando Big Data, una enorme cantidad de registros de sus bases de datos. Una empresa que desarrolle proyectos de minería de datos puede obtener muchos beneficios.

Personalmente, me gustaría poder llevar a cabo prácticas o ejercicios donde se analicen datasets utilizando algoritmos de machine learning y evaluar su precisión, al igual que obtener más experiencia en la limpieza de datos (la cual siempre es una muy buena práctica) y en la transformación de los mismos.

También considero que es una gran área de oportunidad para especializarme al concluir la Ingeniería en Desarrollo de Software porque es un campo donde existe una gran demanda de profesionistas como los científicos de datos, los ingenieros de datos y los analistas de Business Intelligence (BI).

Referencias

-Microsoft Learn. (s. f.). Conceptos de minería de datos. https://learn.microsoft.com/es-es/analysis-services/data-mining/data-mining-concepts?view=asallproducts-allversions

-Microsoft Learn. (s. f.). Minería de datos (SSAS). https://learn.microsoft.com/es-es/analysis-services/data-mining/data-mining-ssas?view=asallproducts-allversions

-Oracle. (s. f.). Oracle Data Miner. https://www.oracle.com/big-data/technologies/dataminer/

-Teradata. (2018). 2800 Platform Product and Site Preparation Guide. https://docs.teradata.com/r/2800-Platform-Product-and-Site-Preparation-Guide/February-2018/Product-Information

-Microsoft Learn. (s. f.). ¿Qué es SQL Server? https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17

-INESDI. (2025). Arquitecto de datos o data architect: Funciones, habilidades, estudios y salario. https://www.inesdi.com/blog/que-es-un-arquitecto-de-datos-o-data-architect-y-que-hace/

-Coursera. (2023). ¿Qué es un ingeniero de datos? Una guía para esta carrera tan demandada. https://www.coursera.org/mx/articles/what-does-a-data-engineer-do-and-how-do-i-become-one

-Fuente, O. (2024). Qué es y qué hace un Científico de Datos o Data Scientist. IEBS Business School. https://www.iebschool.com/hub/cientifico-datos-big-data/

-Coursera. (2023). ¿Qué es un business intelligence analyst? Toma decisiones empresariales basadas en datos. https://www.coursera.org/mx/articles/business-intelligence-analysts-what-they-are-and-how-to-become-one

-IBM. (s. f.). ¿Qué es la minería de datos? https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-mining

-Oracle. (2021). ¿Qué es la gestión de datos? https://www.oracle.com/es/what-is-business-intelligence/

Acceso a la liga de Github:

https://github.com/alangnb9/IDS-MAD